

Arbeitsblatt – Schall und Hörvorgang

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Teil 1 - Schallwellen

Aufgabe 1: Untersuchung der Tonhöhe

Stelle den Modus „Dauerimpuls“ ein und wähle die Darstellung „Schallwellen“. Stelle die Lautstärke auf 50 %. Untersuche nun einmal eine niedrige Tonhöhe (z. B. 200 Hz) und einmal eine hohe Tonhöhe (z. B. 900 Hz). Exportiere beide Zustände in der Mikrofon-Messung und vergleiche anschließend den Abstand der Schallwellen.

Niedrige Tonhöhe (tief)

Hier einfügen

Hohe Tonhöhe (hoch)

Hier einfügen

Aufgabe 2: Untersuchung der Lautstärke

Halte die Tonhöhe konstant (z. B. 440 Hz) und vergleiche eine geringe Lautstärke (z. B. 20 %) mit einer hohen Lautstärke (z. B. 90 %). Exportiere beide Zustände in der Mikrofon-Messung und vergleiche anschließend den Abstand der Schallwellen.

Geringe Lautstärke (leise)
Hier einfügen

Hohe Lautstärke (laut)
Hier einfügen

Aufgabe 3: Weiterleitung von Schallwellen

Wechsle zur Darstellung „Teilchen“ und lies die Zusatzklärung durch. Erkläre, wie eine Schallwelle in der Luft weitergeleitet wird und beschreibe die Rolle des Schalldrucks bei der Wahrnehmung von Lautstärke. Exportiere den Zustand der Mikrofon-Messung bei einer Tonhöhe von 440Hz und einer Lautstärke von 65%.

Teilchenmodell
Hier einfügen
